Mado · Director's Viewfinder

Manual de uso

Versión 0.2.31 beta · noviembre de 2026

1. Qué es Mado

Mado (窓, «ventana» en japonés) convierte la cámara de tu teléfono en un **visor de director**. Eliges una cámara, un modo de grabación y un lente, y Mado dibuja sobre la imagen en vivo el recuadro que esa cámara vería. Sirve para componer planos durante un *location scout* sin cargar equipo, y para dejar anotado todo lo que otra persona necesita para repetir el plano con la cámara real.

Mado no graba video: toma **fotos del encuadre** y les agrega los datos técnicos.

> **Importante.** El recuadro es una simulación. Su precisión depende de la calibración del lente de tu teléfono (ver el capítulo 10). Donde un lente no está calibrado, Mado lo avisa.

2. Antes de empezar

- **Teléfono:** Android 10 o superior.
- **Permisos:** cámara (necesario) y ubicación (opcional, solo para registrar el lugar y el rumbo). Mado **no tiene permiso de internet**: nada sale de tu teléfono.
- **Teléfonos calibrados en esta versión:** Samsung Galaxy S26 Ultra (lente principal y los dos teleobjetivos; el ultra gran angular está por medir) y Sony Xperia 1 III (SO-51B, las tres lentes traseras). En cualquier otro teléfono, Mado usa los datos que el teléfono informa y lo avisa.
- **Instalación de la beta:** recibes el archivo APK de quien te invitó. Ábrelo y permite instalar de orígenes desconocidos. Instálalo encima de la versión anterior, sin desinstalar.

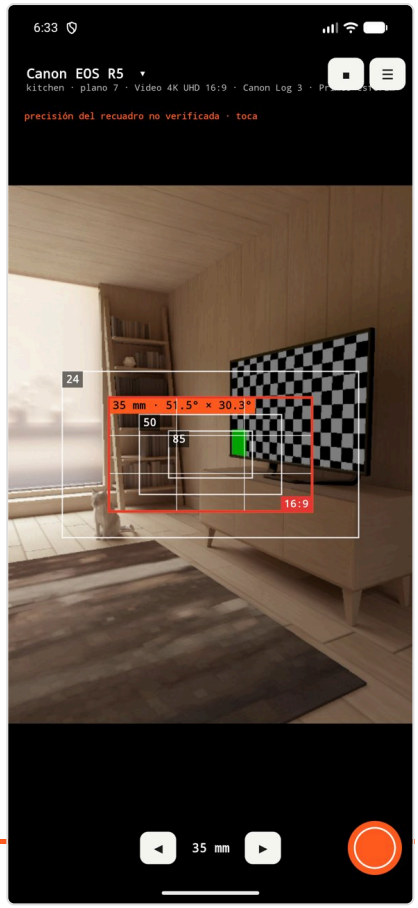
3. Primeros pasos (5 minutos)

1. Abre Mado. Arranca en la **Canon EOS R5**.
2. Toca **iniciar preview** (el botón naranja en el centro).
3. Mira los recuadros que aparecen sobre la imagen: el **naranja** es la focal actual y los **blancos** son el resto de tu kit de focales.
4. Cambia de focal con las flechas ◄ ► de abajo.
5. Toca el **obturador** (el círculo naranja). La foto queda guardada en `Pictures/Mado`.

4. La pantalla del visor

- **Arriba a la izquierda, la cámara.** Muestra el nombre de la cámara y debajo la escena y el número de plano, el modo de grabación, el perfil de color y el juego de lentes. **Tócala para abrir el panel de opciones.**
- **Arriba a la derecha:** ■ detiene el preview y ≡ abre el menú.

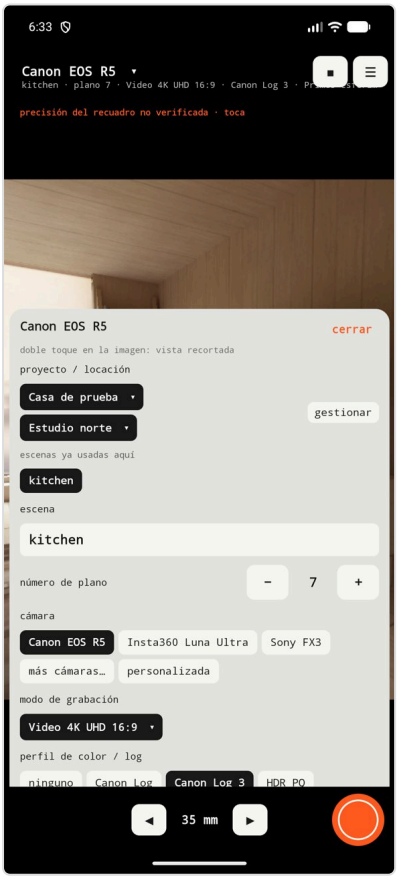
- **Los recuadros:** cada uno es una focal de tu kit; el naranja es la actual. Si la cámara que simulas ve **más ancho** que tu teléfono, el recuadro llena el visor y la imagen del teléfono se achica (verás el relleno).
- **Abajo:** ◄ focal ► y el **obturador**. Con el teléfono en horizontal, las teclas pasan al costado.
- **Tocar la imagen** enfoca y mide la exposición en ese punto. Aparece un marcador con la distancia a la que enfocó el teléfono (por ejemplo «1.33 m»). El foco queda fijo hasta tu siguiente toque.
- **Doble toque:** vista recortada, que muestra la imagen **tal como saldría** en el encuadre actual. Vuelves tocando el aviso naranja.
- **El aviso «precisión del recuadro no verificada · toca»** aparece cuando el lente del teléfono no está calibrado (capítulo 10).



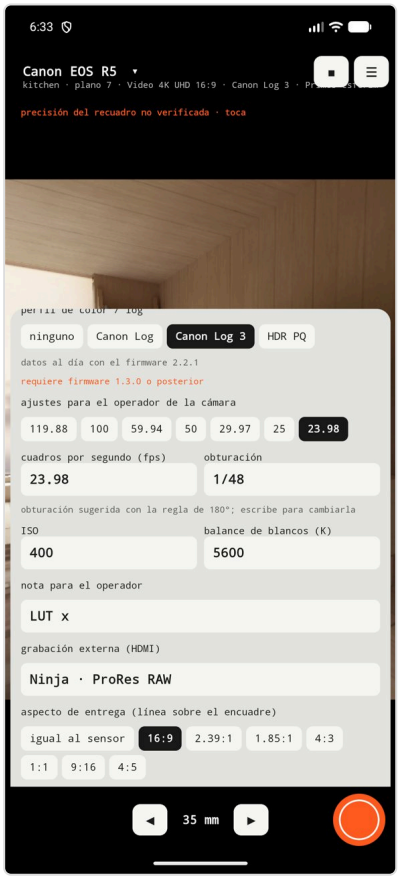
El visor con el preview en marcha

5. Elegir cámara, modo y lente (panel de opciones)

Toca el nombre de la cámara, arriba a la izquierda. El panel se desplaza hacia arriba y abajo.



El panel de opciones, arriba



Más abajo en el panel

5.1 Cámara

Las tres cámaras principales (**Canon EOS R5**, **Insta360 Luna Ultra** y **Sony FX3**) están a la vista; el resto está en **más cámaras…**. Con **personalizada** escribes el ancho y alto del sensor en milímetros.

5.2 Modo de grabación

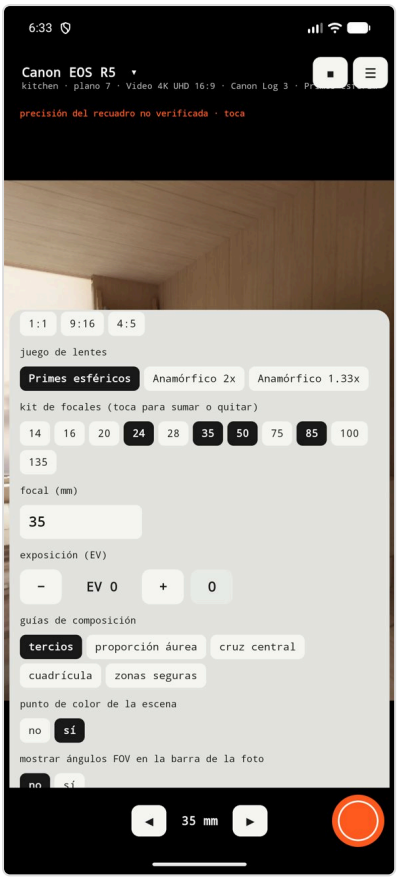
El campo de visión depende del **área del sensor que usa cada modo**, no solo de la cámara: no es lo mismo grabar 4K en todo el ancho del sensor que con recorte. Cada cámara trae sus modos con la fuente oficial. Donde el fabricante no publica el área exacta, Mado lo marca como dato **derivado** (calculado por nosotros). La información sigue la versión de firmware más nueva conocida y el panel dice, por ejemplo, «datos al día con el firmware 2.2.1». Si un formato exige un firmware mínimo, lo avisa.

5.3 Perfil de color / log y Picture Profile

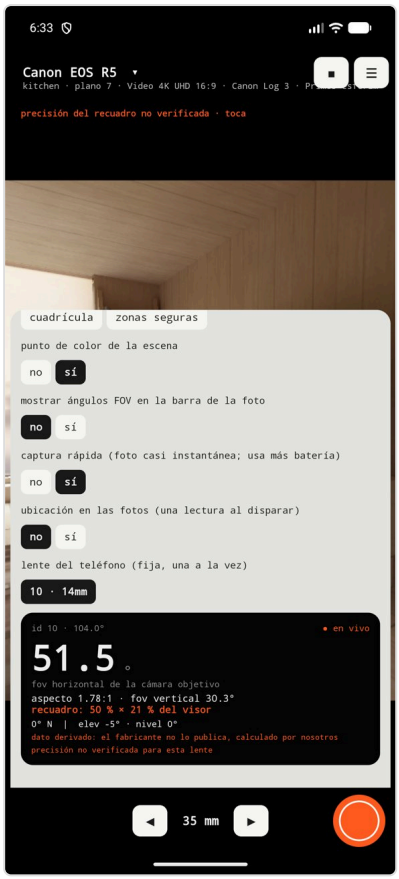
Elige el perfil que vas a grabar (Canon Log, Canon Log 3, S-Log3, I-Log, HDR PQ…). Aparece junto al modo, en el visor y en la barra de la foto. En la **Sony FX3** también puedes elegir el **Picture Profile** (PP1 a PP6, PP10 y PP11); lo que contiene cada PP lo configura quien opera la cámara, así que descríbelo en la nota (capítulo 6).

5.4 Juego de lentes y kit de focales

- **Juego de lentes:** esféricos o anamórficos (2x, 1.33x). En anamórfico, el recuadro se ensancha según el factor de compresión.
- **Kit de focales:** toca los números para sumar o quitar focales; todas se dibujan a la vez.
- **Focal (mm):** la focal actual. En cámaras de lente fijo (como la Luna Ultra) eliges el lente integrado y la focal es la equivalente.



Más opciones del panel



Exposición, guías y ubicación

5.5 Aspecto de entrega

Dibuja una **línea roja** con el formato final de entrega (16:9, 2.39:1, 1.85:1, 4:3, 1:1, 9:16 o 4:5) sobre el sensor. Por ejemplo, 16:9 sobre un sensor 3:2.

5.6 Exposición, guías y otros ajustes

- **Exposición (EV):** compensa la exposición del teléfono. Vale para el preview y la foto.
- **Guías de composición:** tercios, proporción áurea, cruz central, cuadrícula y zonas seguras.
- **Punto de color de la escena:** un punto de color distinto por escena en la etiqueta de la foto (se puede apagar).
- **Mostrar ángulos FOV en la barra:** apagado por defecto.
- **Captura rápida:** la foto sale casi al instante (usa más batería).
- **Ubicación en las fotos:** una lectura del GPS al disparar.
- **Lente del teléfono:** el lente del teléfono que se usa de base. Mado parte del lente calibrado.

6. Ajustes para el operador

Quien hace el scout no siempre es quien opera la cámara. Esta sección guarda lo que el operador necesita:

- **Cuadros por segundo (fps):** eliges uno de los que ofrece el modo, o lo escribes.

- **Obturación:** se propone sola con la **regla de 180°** (1/48 para 24 fps, 1/60 para 30 fps, 1/50 para 25 fps). Escribe otro valor y queda el tuyo.
- **ISO** y **balance de blancos (K).**
- **Picture Profile** (en la FX3).
- **Nota para el operador:** por ejemplo la LUT o el filtro ND.
- **Grabación externa (HDMI):** el grabador y el formato, por ejemplo «Ninja · ProRes RAW».

Todo sale en la barra de la foto y se guarda por separado en sus datos.

7. La foto: qué guarda Mado

Cada vez que tocas el obturador se guardan **dos imágenes** en `Pictures/Mado`:

- `_marco`**:** la foto con los recuadros de todo el kit, las guías y la línea de entrega.
- `_plano`**:** la foto recortada exactamente al recuadro actual, como saldría.

La **barra inferior** lleva: cámara y modo (con el perfil de color), el lente del teléfono o tu nota, el rumbo y la inclinación, el nombre de la locación (si hay un proyecto elegido) o las coordenadas, el juego de lentes o los ajustes del operador, la fecha y la hora, y la **focal en grande**. La **etiqueta de escena** («kitchen · plano 7») queda abajo a la izquierda de la imagen.

Si moviste el teléfono mientras sacaba la foto, un aviso te lo dice: la foto puede salir corrida.

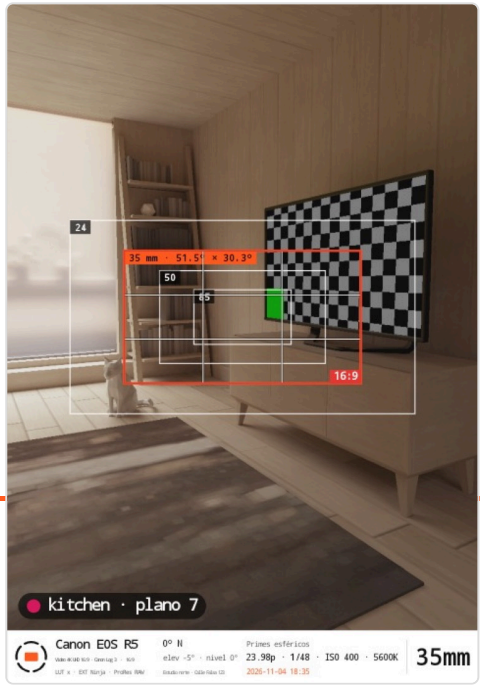


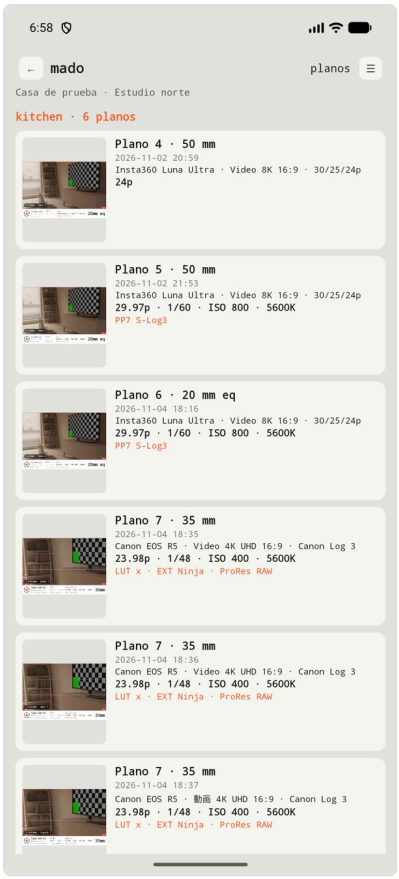
Foto «marco» con su barra de datos

8. Proyectos, locaciones y escenas

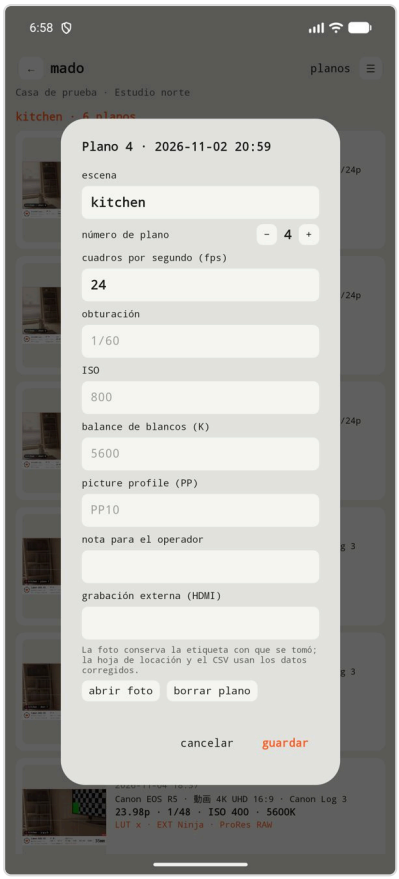
Menú ≡ → **proyectos y locaciones**.

1. **Proyecto:** escribe el nombre y toca **+**.
2. **Locación** (un estudio, una casa…): escribe el nombre y toca **+**. Anota la **dirección** y las **notas de logística** (estacionamiento, camarín, arte…).
3. En el panel de opciones eliges el proyecto y la locación activos. Cada foto queda asociada a ellos.
4. La **escena** (por ejemplo «chimenea») y el **número de plano** se escriben en el panel. Después de cada foto, el número sube solo. Las escenas ya usadas en la locación aparecen como atajos y continúan su numeración.

1. **Ver y editar los planos:** en la misma pantalla, toca **ver y editar planos**. Verás cada plano con su miniatura, agrupados por escena. Tócalo para corregir la **escena**, el **número de plano** y los **ajustes del operador**, para **abrir la foto** o para **borrarlo**. La foto conserva la etiqueta con que se tomó; la hoja de locación y el CSV usan los datos corregidos. Al borrar, eliges entre quitarlo solo de la hoja (las fotos quedan en la galería) o borrar también sus fotos (no se puede deshacer).



Los planos de una locación



Corregir un plano



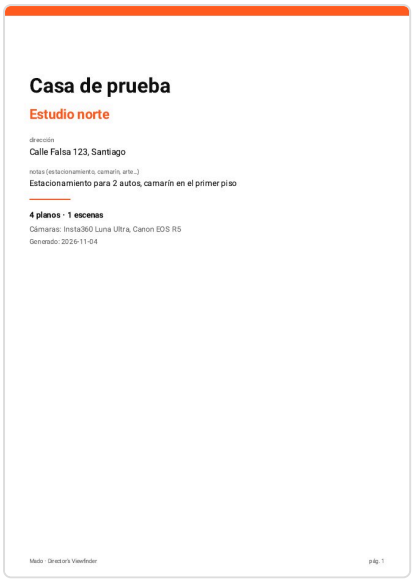
La pantalla de proyectos

Borrar un proyecto o una locación solo los quita de la lista: **las fotos quedan en la galería.**

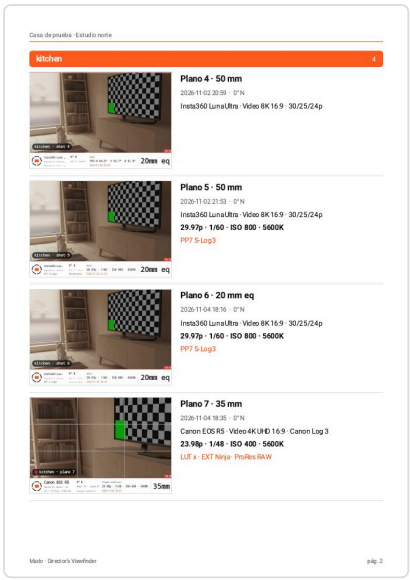
9. Hoja de locaciones (PDF y CSV)

En la pantalla de proyectos, debajo de las escenas, está la sección **hoja de locación**.

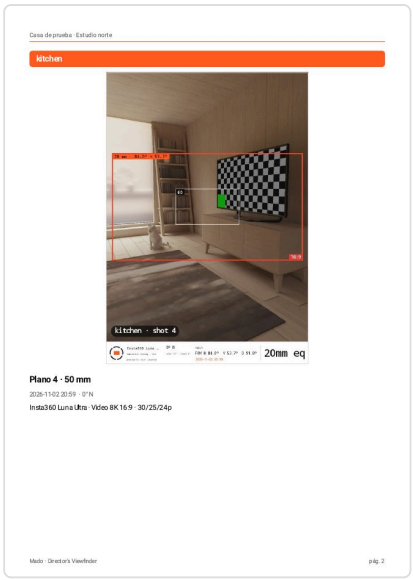
1. Elige el **diseño:** *lista* (varios planos por página) o *grande* (un plano por página, con la vista completa del encuadre).
2. Elige el **color de acento** (naranja, azul, verde o grafito).
3. Toca **crear PDF**. Se guarda en `Descargas/Mado` y se abre el menú para compartirlo.



Portada



Diseño lista



Diseño grande

El PDF es A4 con fondo blanco. La portada lleva el proyecto, la locación, la dirección, las notas, los totales y las cámaras usadas. Los planos van agrupados por escena, con su foto, el número de plano, la focal, la hora, el rumbo, la cámara y el modo, los ajustes del operador y las notas. Incluye texto en japonés. Si una foto se borró de la galería, la hoja lo indica en su lugar.

Datos (CSV): una fila por plano, para quien prefiera armar el documento en Keynote, Canva o una planilla.

10. Calibración: por qué importa y cómo hacerla

El recuadro se calcula con el **campo de visión del lente del teléfono**. Cada teléfono informa ese dato con un margen de error de unos grados, mayor en los gran angulares. Cuando un lente está **calibrado** (medido), el recuadro es preciso. Cuando no, aparece el aviso y la foto lo anota como «sin verificar».

Si tu teléfono no está calibrado, tienes dos opciones desde el aviso:

- **Compartir diagnóstico:** manda el archivo técnico del teléfono (modelo, versión de Android y datos de sus cámaras, sin fotos ni ubicación) para que agreguemos tu modelo.
- **Calibrar lentes:** mides el lente tú mismo (unos 10 minutos por lente).

Cómo medir un lente

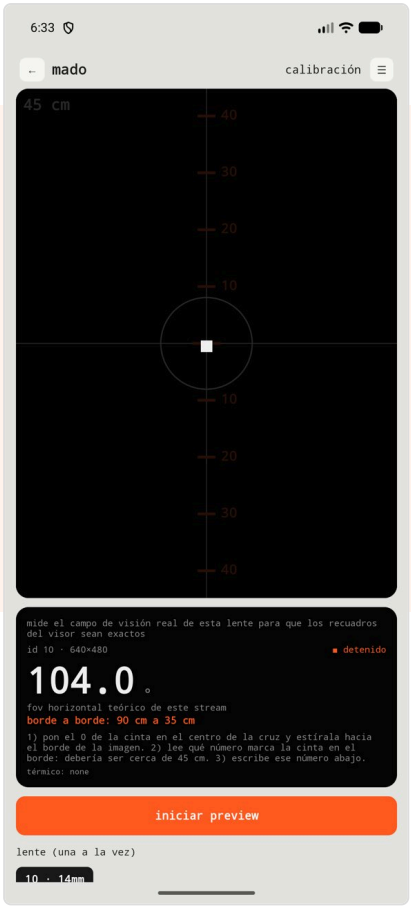
Necesitas una **cinta métrica**, cinta adhesiva y una pared plana. Menú ≡ → **calibrar lentes**.

1. Elige el **lente**, uno a la vez. La app sugiere la **distancia** a la pared.
2. Pega la cinta en la pared en horizontal, a la altura del lente. Pon el teléfono (en horizontal) a esa distancia, **medida desde el vidrio del lente**, apuntando recto y apoyado en algo estable.
3. Toca **iniciar preview**. Pon el **0 de la cinta bajo la cruz** del centro y estírala hacia un borde de la imagen.
4. Lee **qué número de la cinta queda justo en el borde de la imagen** y escríbelo. Toca **guardar**.
5. Toca **detener** antes de cambiar de lente y repite con cada una.

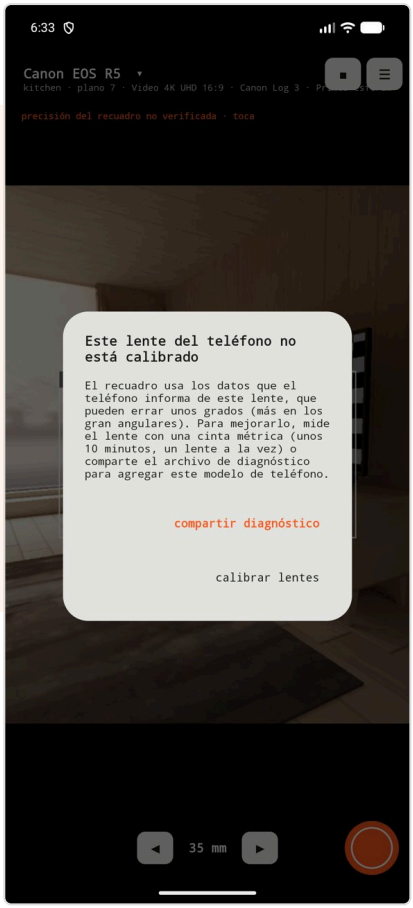
6. Al terminar, toca **compartir** para enviar las mediciones.

> **Consejos.** Los números naranjas de la pantalla son una regla guía calculada con el valor teórico: el número que importa es el del borde. Un error de distancia pesa mucho en los gran angulares; mide dos veces. Los teleobjetivos pueden no enfocar de cerca: usa 1 m o más. Si el teléfono se calienta, detén.

La pantalla también muestra la **calibración interna** del teléfono (si la entrega), para que la compares con lo que lees en la cinta.



La pantalla de calibración



El aviso de calibración

11. Calor, batería y privacidad

- **Para no calentar el teléfono,** el preview es liviano y tiene límites: se pausa tras **90 segundos sin tocar la pantalla**, se detiene a los **5 minutos** y se apaga si el teléfono se **calienta** (verás un aviso). Vuelves con **iniciar preview**.
- **La foto en resolución completa** solo se toma cuando tocas el obturador.
- **Privacidad:** sin anuncios, sin seguimiento y sin permiso de internet. Fotos, proyectos y ajustes quedan en tu teléfono. El archivo de diagnóstico solo se comparte si tú lo envías. La política completa está en `docs/politica-privacidad.md`.

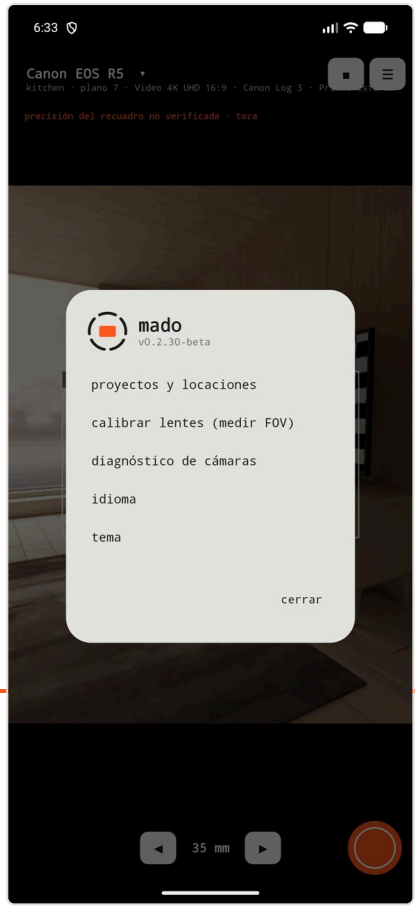
12. Idioma y tema

Menú ≡ → **idioma** (automático, español, English o 日本語) y ≡ → **tema** (automático, claro, oscuro o **rojo** para sets a oscuras).

13. Solución de problemas

- **El recuadro no coincide con lo que veo.** Calibra el lente (capítulo 10). Sin calibrar, el error puede ser de unos grados.

- **El fondo sale desenfocado.** Toca en pantalla el sujeto que quieres enfocado y mira la distancia que aparece junto al marcador. El foco queda fijo hasta tu siguiente toque. Para volver al enfoque continuo, reinicia el preview.
- **Aviso «el teléfono se movió».** Mantén el teléfono quieto hasta que aparezca « ✓ guardada».
- **La cámara se apagó sola.** Fue por inactividad (90 s), por el límite de 5 minutos o por calor.
- **En el PDF una foto dice «foto no disponible».** La foto original ya no está en la galería.
- **Quiero un formato que no está.** Usa «personalizada» y escribe el sensor, y avísanos qué cámara y modo te faltan.



El menú

14. Glosario

- **FOV (campo de visión):** cuánto abarca un lente, en grados.
- **Aspecto de entrega:** la proporción final del video (por ejemplo 16:9).
- **Factor de compresión (squeeze):** cuánto comprime un lente anamórfico la imagen a lo ancho (2x, 1.33x).
- **Log:** curva de grabación plana para tener más margen al corregir color (S-Log3, Canon Log 3, I-Log…).
- **Picture Profile (PP):** ajuste de imagen que se guarda en las cámaras Sony.
- **Regla de 180°:** velocidad de obturación igual a la mitad del tiempo de cada cuadro (1/48 s a 24 fps).
- **Equivalente full frame:** la focal que daría el mismo campo en un sensor de 36 mm de ancho.

15. Comentarios

Mado está en beta y tu experiencia mejora la app. Cuéntanos qué cámaras usas, qué datos necesitas ver y qué te falla. Escribe a quien te invitó a la beta. *(Correo de contacto: por definir antes del lanzamiento.)*